

Exercice - Extraction et copie de motif dans un fichier

Énoncé

Créez un script Python qui :

1. **Reçoit 4 arguments** :

- `dossier` : le dossier à explorer
- `nom_fichier` : le fichier à chercher
- `motif` : le texte à extraire
- `destination` : le dossier de destination où sauvegarder le résultat

2. **Cherche le fichier** récursivement dans le dossier avec `pathlib`

3. **Extrait le motif** du fichier (cherche la première occurrence)

4. **Crée un fichier de sortie** nommé `extrait_XXX.txt` dans le dossier de destination

5. **Gère les erreurs** :

- Fichier non trouvé
- Motif non trouvé
- Dossier de destination n'existe pas

Exemple d'utilisation

Structure des fichiers :

Code

```
E:\Projet\  
├─ data\  
│   ├── messages.txt (contient le texte)  
│   └─ autre.txt  
└─ resultats\
```

Contenu de `messages.txt` :

Code

```
Due to routine systems maintenance, this service is currently unavailable.  
We regret the inconvenience. Please try again later.
```

Commande :

bash

```
python script.py "E:\Projet\data" "messages.txt" "this service is currently"
"E:\Projet\resultats"
```

Résultat :

- Crée le fichier `E:\Projet\resultats\extrait_messages.txt`
 - Contenant : `this service is currently`
-

Contraintes

- ✓ Utiliser `pathlib.Path` pour tous les chemins
 - ✓ Utiliser `rglob()` pour chercher le fichier
 - ✓ Utiliser `shutil` pour créer le dossier destination s'il n'existe pas
 - ✓ Gérer les **exceptions** (`FileNotFoundError`, etc.)
 - ✓ Afficher des messages clairs
-

Points clés à implémenter

Python

```
# 1. Parser les arguments avec argparse
# 2. Chercher le fichier avec rglob()
# 3. Lire le fichier et chercher le motif
# 4. Créer le dossier destination avec shutil
# 5. Écrire le motif dans le nouveau fichier
# 6. Gérer les cas d'erreur
```

Bonus (optionnel)

- Afficher le **nombre de caractères** extraits
- Afficher le **contexte** autour du motif (50 caractères avant/après)
- Chercher **toutes les occurrences** du motif (pas juste la première)
- Ajouter une option `-v` (verbose) pour plus de détails

```
from pathlib import Path
import argparse
import shutil

# Parser les arguments
parser = argparse.ArgumentParser(description="Extraction et copie de motif dans un
fichier")
```

```

parser.add_argument("dossier", type=str, help="Dossier à explorer")
parser.add_argument("nom_fichier", type=str, help="Nom du fichier à chercher")
parser.add_argument("motif", type=str, help="Motif à extraire")
parser.add_argument("destination", type=str, help="Dossier de destination")

args = parser.parse_args()

# Convertir les chemins en Path
path_dossier = Path(args.dossier)
path_destination = Path(args.destination)

# 1. Vérifier que le dossier source existe
if not path_dossier.exists():
    print(f"Erreur : Le dossier '{args.dossier}' n'existe pas")
    exit()

# 2. Chercher le fichier récursivement avec rglob()
print(f"Recherche du fichier '{args.nom_fichier}' dans '{args.dossier}'...")

fichier_trouver = None
for fichier in path_dossier.rglob(args.nom_fichier):
    fichier_trouver = fichier
    break

if not fichier_trouver:
    print(f"Erreur : Fichier '{args.nom_fichier}' non trouvé")
    exit()

print(f"Fichier trouvé : {fichier_trouver}")

# 3. Lire le fichier et chercher le motif
print(f"Recherche du motif '{args.motif}'...")

try:
    with open(fichier_trouver, 'r', encoding='utf-8') as f:
        contenu = f.read()
except Exception as e:
    print(f"Erreur lors de la lecture du fichier : {e}")
    exit()

# Chercher le motif
if args.motif not in contenu:
    print(f"Erreur : Motif '{args.motif}' non trouvé dans le fichier")
    exit()

# Extraire le motif
motif_extraire = args.motif

print(f"Motif trouvé : '{motif_extraire}'")
print(f"Longueur : {len(motif_extraire)} caractères")

```

```
# 4. Créer le dossier destination s'il n'existe pas
if not path_destination.exists():
    print(f"Création du dossier de destination : {path_destination}")
    path_destination.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# 5. Créer le fichier de sortie
nom_fichier_sortie = f"extrait_{args.nom_fichier}"
path_fichier_sortie = path_destination / nom_fichier_sortie

print(f"Écriture du motif dans : {path_fichier_sortie}")

try:
    with open(path_fichier_sortie, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(motif_extraite)
except Exception as e:
    print(f"Erreur lors de l'écriture du fichier : {e}")
    exit()

print(f"\nOpération réussie !")
print(f"  Fichier source : {fichier_trouver}")
print(f"  Motif extrait : '{motif_extraite}'")
print(f"  Fichier destination : {path_fichier_sortie}")
```